

Chapitre

Transition de phase - États d'équilibre

5.1 Introduction

5.1.1 Phases et transitions



Définition 1.1 : Phase

Ensemble d'états accessibles à un corps homogène répondant à un même jeu de lois de comportement (phénoménologie).

Ce terme n'est pas strictement synonyme d'état de la matière. ⁱ



Définition 1.2 : Transition de phase

Changement de phénoménologie au-delà d'un seuil d'une grandeur physique fixée.

ⁱ Info

Un système peut avoir deux phases pour un même état solide (ex : graphite et diamant sont deux phases du carbone solide).



Vocabulaire des changements d'état

- Fusion / Solidification : Solide $\leftrightarrow$ Liquide.
- Vaporisation / Liquéfaction : Liquide $\leftrightarrow$ Gaz/Vapeur.
- Sublimation / Condensation : Solide $\leftrightarrow$ Gaz.

5.1.2 Description des expériences (Température T_0 fixée)



Expérience à Volume imposé

On réduit le volume V par pas constant ΔV au contact d'un thermostat. On mesure la pression P et on observe l'état de la matière à l'équilibre pour chaque point.



Expérience à Pression imposée

On augmente la pression P par pas constant ΔP (via des masselottes) au contact d'un thermostat. On mesure le volume V résultant à l'équilibre.

5.1.3 Résultats de la compression



Différence fondamentale de comportement

- **Volume imposé** : On observe un **palier de pression** (à 19,5 bar) où les phases liquide (L) et vapeur (V) co-existent.
- **Pression imposée** : La transition est dite "hors-équilibre". Dès que P dépasse le seuil P_s , le système bascule brutalement de l'état gazeux à l'état liquide avec une discontinuité du volume.

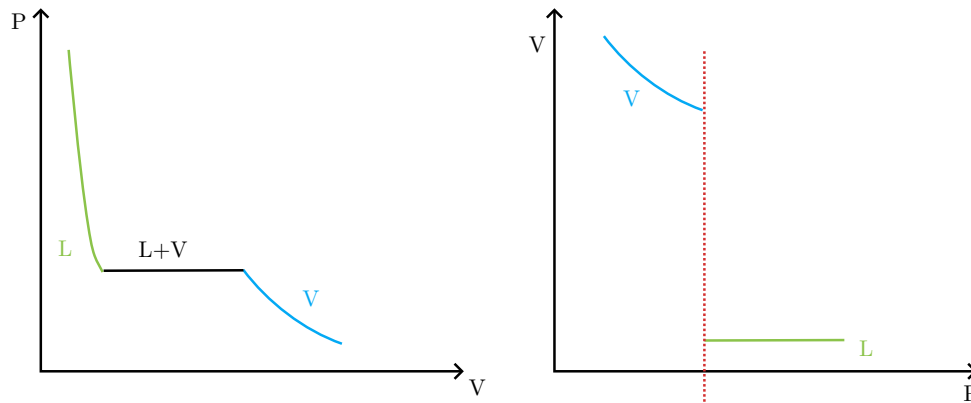
5.1.4 Isothermes expérimentales

Pour l'expérience avec volume imposé, l'analyse des courbes permet de distinguer les domaines d'existence ! :

1. **Zone (1)** : Vapeur seule.
2. **Zone (2)** : Coexistence Liquide + Vapeur (Palier de pression à P_s).
3. **Zone (3)** : Liquide seul.

! Attention

On définit deux valeurs seuils du volume, $V_{S1/2}$ et $V_{S2/3}$, délimitant le plateau de transition.



5.1.5 Confrontation Modèles vs Observations

✖ Échec des modèles simples

Les modèles classiques (Gaz Parfait, Liquide incompressible, Van der Waals) ne parviennent pas à prédire l'intégralité des observations :

- Incapacité à prédire l'existence du palier de coexistence $L + V$.
- Absence de lien entre les lois d'énergie des différentes phases.

Lorsqu'on tente de calculer la variation d'énergie interne entre deux états (ex : Gaz $\rightarrow$ Liquide), l'application de la 1ère loi de Joule se heurte à l'inconnue des constantes d'intégration propres à chaque phase. En effet, on a

$$\begin{aligned} U_V - U_L &= mc_v T_V + (K_u)_V - (mc_L T_L + (K_u)_L) \\ &= mc_v T_V - mc_L T_L + (K_u)_V - (K_u)_L \end{aligned}$$

Mais $(K_u)_V - (K_u)_L$ ne s'annule pas[!], cela pose donc problème.

Il est donc nécessaire d'adopter une **approche formelle** (via les potentiels thermodynamiques) pour introduire correctement la transition de phase dans les modèles phénoménologiques.

! Attention

Le problème vient du fait que U est définie à une constante près. Sans lien entre les phases, on ne peut pas savoir si $U_L(T)$ et $U_V(T)$ utilisent la même référence.

5.2 Stabilité de l'état d'équilibre

5.2.1 Approche Thermodynamique de Gibbs

L'étude des substances hétérogènes par J.W. Gibbs (1875) introduit la nécessité d'une approche formelle pour intégrer la transition de phase dans les modèles de phénoménologie.



Proposition 2.1

Les conditions de transition de phase sont dictées par la stabilité de l'état d'équilibre :

- **Transition possible** : Dès que l'état d'équilibre devient **mé-tastable** (moins stable qu'un autre état accessible dans les mêmes conditions).
- **Transition certaine** : Si l'état d'équilibre devient **instable**.

5.2.2 Stabilité : Définition qualitative

Qualifier la stabilité d'un état d'équilibre consiste à observer le comportement du système suite à une perturbation de cet état.



Modèle de perturbation

On considère un système dans un état d'équilibre A (défini par V_A à T_0 et P_0) soumis à une perturbation infinitésimale $\Delta V^P, \Delta P^P, \Delta T^P$.



Théorème 2.1

On distingue deux cas de figure une fois que la perturbation a cessé :

- **Équilibre STABLE** (au sens de Lyapunov) : Le système effectue un "retour" vers l'état initial A .
- **Équilibre INSTABLE** : Le système subit une évolution spontanée au cours de laquelle il s'éloigne définitivement de l'état A .

5.2.3 Stabilité et Métastabilité

π Définition 2.1

Un état est dit **métastable** si le système est stable face à des perturbations infinitésimales, mais qu'une évolution spontanée (éloignement définitif de l'état initial) se produit au-delà d'un certain seuil de perturbation ΔV_0^P .

- **Rompres la métastabilité** : Apporter l'énergie nécessaire pour franchir le seuil $\Delta V^P > \Delta V_0^P$.
- **Supprimer la métastabilité** : Modifier les conditions pour que le seuil tende vers zéro ($(\Delta V)_0^P \rightarrow 0$), rendant l'état instable.

i Info

L'état stable est comparable à une bille dans une cuvette infinie, tandis que l'état métastable correspond à une cuvette finie (risque de basculement).

5.2.4 Critère de stabilité thermodynamique

Lorsque deux états A et B sont accessibles dans les mêmes conditions, on ne peut plus définir la stabilité par le simple retour systématique à l'état initial.

π Définition 2.2 : État stable

En thermodynamique, un état d'équilibre est **STABLE** si les évolutions spontanées à partir de cet état sont **impossibles**.

! Processus non quasi-statiques

Toute évolution spontanée (de A vers B) est nécessairement un processus irréversible ne passant pas par des états d'équilibre.

5.2.5 Classification des états d'équilibre

π Définition 2.3

Soit un état A accessible pour un jeu de contraintes $(T, P$ ou $V)$:

- **INSTABLE** : Une perturbation infinitésimale suffit à déclencher une évolution spontanée vers un autre état.
- **MÉTASTABLE** : L'évolution spontanée est impossible pour de

petites perturbations mais devient possible au-delà d'un seuil fini.

- **STABLE** : L'évolution spontanée vers un autre état accessible est rigoureusement impossible.



Cas $N > 2$

Il peut exister plusieurs états également stables (identiquement stables); on procède alors à une hiérarchisation deux à deux.

5.2.6 Fluctuations et observations

- Les états **instables** ne sont jamais observés car les fluctuations internes les détruisent instantanément.
- Seuls les états **stables** ou **métastables** (si les fluctuations sont faibles) sont physiquement observables.

5.2.7 Approche formelle par les potentiels



Définition 2.4

Un **potentiel thermodynamique** est une fonction d'état dont les variations permettent de déterminer les possibilités d'évolution spontanée. Elle atteint sa valeur **minimale** à l'équilibre stable.

La construction de ces potentiels est directement liée au second principe et à la production d'entropie dans l'Univers.

Astuce

Cette fonction joue en thermodynamique le même rôle que l'énergie potentielle (E_p) en mécanique du point.

5.2.8 Fonction de Gibbs

Pour une évolution au contact d'une atmosphère (T_0, P_0) , on définit la fonction :

$$G^* = U + P_0 V - T_0 S$$

La variation donne $\Delta G^* = -T_0 S_p$ où S_p est l'entropie produite.

En effet, calculons sa différentielle.

$$dG^* = dU + P_0 dV - T_0 dS$$

Or, pour un système fermé ne faisant que du travail de pression contre l'atmosphère à P_0 , on a :

$$dU = \delta Q - P_0 dV$$

En substituant dans l'expression précédente, il vient :

$$dG^* = \delta Q - T_0 dS$$

D'après le second principe, la variation d'entropie se décompose en :

$$dS = dS_e + dS_p$$

Comme l'échange thermique se fait avec un thermostat à T_0 , on a :

$$dS_e = \frac{\delta Q}{T_0}$$

D'où :

$$dS = \frac{\delta Q}{T_0} + dS_p$$

En remplaçant dans l'expression de dG^* , on obtient :

$$dG^* = \delta Q - T_0 \left(\frac{\delta Q}{T_0} + dS_p \right)$$

Les termes en δQ se simplifient, ce qui donne :

$$dG^* = -T_0 dS_p$$

En intégrant sur l'évolution :

$$\Delta G^* = -T_0 S_p$$

Comme $T_0 > 0$ et $S_p \geq 0$, on conclut que $\Delta G^* \leq 0$ pour toute évolution spontanée sous contraintes (T_0, P_0) .



Proposition 2.2

Au cours d'une évolution spontanée sous contraintes extérieures constantes (T_0, P_0) , la fonction

$$G^* = U + P_0 V - T_0 S$$

ne peut que **décroître**.

5.2.9 Potentiel G et Équilibre stable



Théorème 2.2

Pour des états d'équilibre à mêmes T et P , le potentiel pertinent est l'Enthalpie Libre :

$$G = H - TS$$

L'évolution spontanée se traduit par $\Delta G < 0$.

Un état d'équilibre est **STABLE** à T et P fixés si G y est minimale. Cela signifie qu'aucune variation (virtuelle) de G ne peut être négative.

 Astuce

L'enthalpie libre G représente l'énergie "utile" (travail autre que celui des forces de pression) récupérable à T et P fixées.

5.2.10 Fonction de Helmholtz



Dérivation à V constant

Pour une évolution isochore au contact d'un thermostat (T_0), la variation d'énergie libre $F = U - TS$ vérifie :

$$\Delta F = -T_0 \Delta S_p \Rightarrow \Delta F < 0$$



Proposition 2.3

L'énergie libre F est le potentiel associé aux évolutions spontanées entre deux états d'équilibre où T et V sont identiques.



Minimum de F

L'état d'équilibre à T et V fixés est stable si F atteint une valeur minimale.

5.2.11 Critères de Stabilité

- À T et P constants : L'état est instable/métastable si $\Delta G_{AB} < 0$ ($G_A > G_B$). Il est stable si $\Delta G_{AB} \geq 0$ ($G_A \leq G_B$).
- À T et V constants : L'état est instable/métastable si $\Delta F_{AB} < 0$ ($F_A > F_B$). Il est stable si $\Delta F_{AB} \geq 0$ ($F_A \leq F_B$).



Théorème 2.3 : Critère de Gibbs-Duhem

À partir de tout état d'équilibre stable, on a la condition générale :

$$\Delta U + P\Delta V - T\Delta S \geq 0$$

5.2.12 Bilan de l'approche formelle



Prédire la phase stable

Entre deux états d'équilibre prédits par des modèles phénoménologiques, l'état physiquement réalisé (STABLE) est celui dont le potentiel thermodynamique est le **plus bas**.